

Лабораторная работа №4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Выполнил(а): [Шихалиева Зурият Арсеновна]

Группа: [Нпбд-03-23]

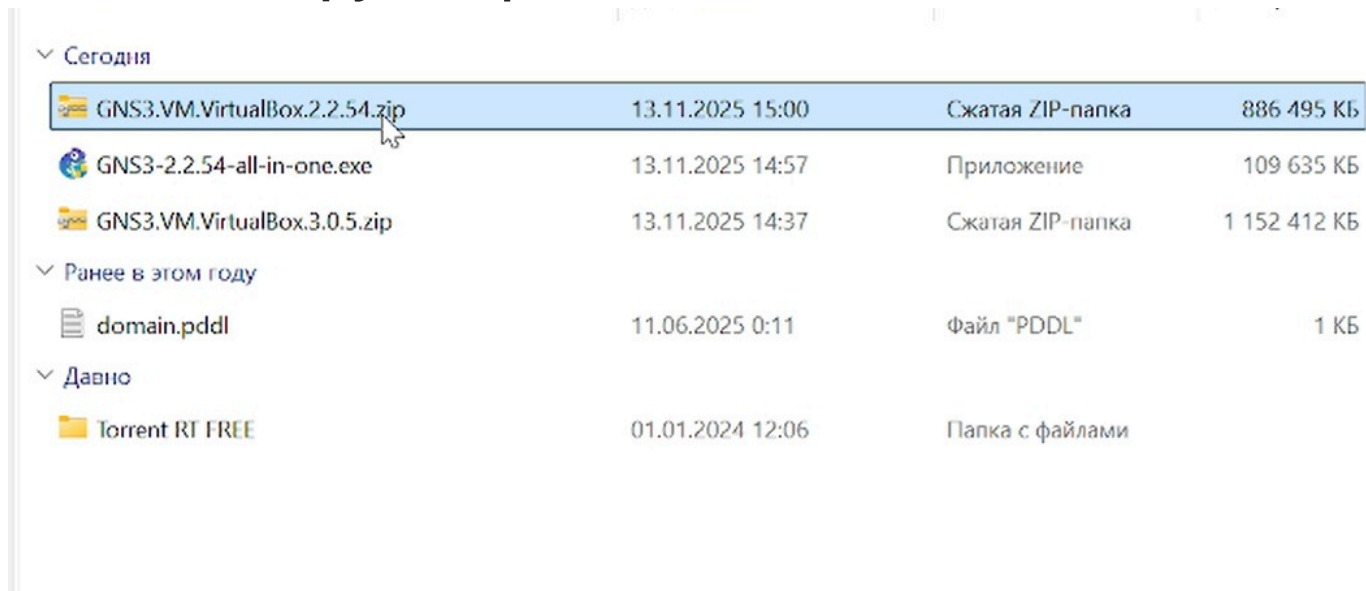
1. Формулировка задания работы

1. Установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM, проверить корректность запуска
2. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора FRR
3. Импортировать в GNS3 образ маршрутизатора VyOS

2. Описание результатов выполнения задания

2.1. Установка GNS3-all-in-one и GNS3 VM

Рис. 4.1: Загрузка файлов GNS3



Сегодня			
 GNS3.VM.VirtualBox.2.2.54.zip	13.11.2025 15:00	Сжатая ZIP-папка	886 495 КБ
 GNS3-2.2.54-all-in-one.exe	13.11.2025 14:57	Приложение	109 635 КБ
 GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5.zip	13.11.2025 14:37	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 КБ
Ранее в этом году			
 domain.pddl	11.06.2025 0:11	Файл "PDDL"	1 КБ
Давно			
 Torrent RT FREE	01.01.2024 12:06	Папка с файлами	

2.2. Импорт образа маршрутизатора FRR

Рис. 4.11: Создание нового шаблона



New template

New template
Please select how you want to create a new template

- ☒ Install an appliance from the GNS3 server (recommended)
- ☐ Import an appliance file (.gns3a extension)
- ☐ Manually create a new template

Создание нового шаблона устройства в GNS3. Выбран рекомендуемый способ -

2.3. Импорт образа маршрутизатора VyOS

Рис. 4.16: Выбор версии VyOS

Required files

Please select one version of VyOS and import the required files. Files are searched in your downloads and GNS3 images directories by default

Appliance version and files	Size	Status
▼ VyOS version 1.3.3-iso	365.2 MB	Missing files
empty8G.qcow2	192.5 KB	Missing
vyos-1.3.3-amd64.iso	365.0 MB	Missing
► VyOS version 1.3.3-qemu	391.1 MB	Ready to install

Выбор версии VyOS 1.3.3 для установки. Образ готов к установке, требуется

3. Выводы

В ходе лабораторной работы был успешно выполнен комплекс задач по подготовке экспериментального стенда GNS3:

1. **Установлено программное обеспечение:** GNS3-all-in-one версии 2.2.49 и виртуальная машина GNS3 VM версии 3.0.5
2. **Настроена виртуализация:** Включена вложенная виртуализация в VirtualBox, настроены сетевые адаптеры и DHCP-сервер
3. **Проверена работоспособность:** Обеспечено стабильное подключение между клиентской частью GNS3 и серверной VM по адресу 192.168.56.2
4. **Импортированы образы маршрутизаторов:** Успешно добавлены FRR 8.2.2 и VyOS 1.3.3 с настройкой параметров запуска и завершения
5. **Создана сетевая инфраструктура:** Настроена host-only сеть 192.168.56.0/24 для взаимодействия между компонентами